

Informe Técnico: Agente de Gestión de Inventario - OmniRetail S.A.

Asignatura: Ingeniería de Soluciones con IA (ISY0101)

Evaluación: Parcial 2

Estudiante: Héctor Águila

Fecha: Junio 2026

1. Introducción y Contexto del Problema

OmniRetail S.A. se enfrenta a desafíos en la gestión de su inventario, sufriendo tanto por quiebres de stock como por sobreinventario, lo que resulta en la insatisfacción de los clientes y altos costos de almacenamiento. Actualmente, las decisiones se toman manualmente analizando múltiples planillas desconectadas (ventas, stock, proveedores) y sin considerar factores externos como el clima.

Este proyecto propone la construcción de un **Agente Inteligente Conversacional** que automatiza el análisis, consulta múltiples fuentes de datos estructurados (SQLite) y no estructurados (documentos de políticas vía RAG), para asistir a los jefes de tienda en la toma de decisiones óptimas de reposición.

2. Arquitectura de la Solución

El sistema ha sido estructurado bajo los lineamientos de **Clean Architecture** (Martin, 2012), separando rigurosamente las responsabilidades:

- Capa de Dominio:** Entidades puras en Python (`dataclasses`) que representan conceptos como Productos, Ventas y Estado de Inventario.
- Capa de Casos de Uso:** Orquestación central gestionada por `AgentExecutor` de LangChain y el `GoalOrientedPlanner`.
- Capa de Adaptadores (Herramientas):** Un set de cinco funciones (`@tool`) que interactúan de puente entre el agente lógico y el mundo externo.
- Capa de Infraestructura:** Las conexiones físicas hacia SQLite, ChromaDB y las APIs de los modelos LLM (GitHub Models y Gemini).

(Ver repositorio `docs/arquitectura.md` para el diagrama de flujo detallado).

3. Integración de Componentes Clave

3.1 Proveedor de LLM Tolerante a Fallos (Triple Fallback)

El núcleo inteligente se sostiene primariamente en **GitHub Models API** (`gpt-4o-mini`). Sin embargo, previendo restricciones de cuotas (rate limits) habituales en entornos de evaluación, la capa de infraestructura implementa el patrón **Triple Fallback**:

1. Intento principal vía GitHub Models.
2. Si falla, transición a Google Gemini API (modelo flash).
3. Si la conectividad falla completamente, el sistema entra en modo de "emergencia offline", respondiendo mediante consultas directas SQL preprogramadas.

3.2 Sistema de Herramientas (Tooling)

El agente posee autonomía mediante las siguientes herramientas:

- `consultar_inventario` : Consulta determinística a BD sobre estado de un SKU.
- `analizar_tendencias` : Cálculo dinámico de ventas promedio.
- `consultar_clima` : Factor externo condicionante para demanda.
- `buscar_politicas_empresa` : Recuperación semántica.
- `escribir_reporte` : Persistencia de decisiones en archivos Markdown.

3.3 Sistemas de Memoria

- **A corto plazo:** Se utiliza `ConversationBufferWindowMemory` ($k=10$) de LangChain, asegurando que el agente recuerde el contexto de la conversación reciente (ej: "Analiza el stock de bloqueador" -> "¿Y para la tienda en Viña?") sin saturar la ventana de contexto del LLM.
- **A largo plazo (RAG):** Implementado vía `ChromaDB` con el modelo de embeddings local `all-MiniLM-L6-v2`. Las políticas de seguridad y guías climáticas son fragmentadas e ingestadas, permitiendo que las recomendaciones del agente estén ancladas ("grounded") en las reglas reales del negocio.

4. Planificación y Orquestación

Siguiendo las estrategias vistas en clase, se integró el concepto del `GoalOrientedPlanner`. Ante peticiones complejas, el agente descompone la solicitud. El flujo ReAct (Reason + Act) del `AgentExecutor` le permite tomar decisiones condicionales. Por ejemplo: si `consultar_clima` detecta lluvia en Concepción, el agente ajusta (reactivamente) la recomendación de stock para paraguas y abrigos basándose en lo que recuperó a través del RAG.

5. Conclusión

El Agente de Gestión de Inventario demuestra cómo la integración estructurada de LLMs con bases de datos transaccionales (SQLite) y vectoriales (ChromaDB), empaquetado bajo Clean Architecture, puede resolver problemáticas reales de negocio. La solución transita exitosamente de ser un mero chatbot a un asistente de toma de decisiones accionado por datos.

6. Referencias

- Martin, R. C. (2012). *The Clean Architecture*. Clean Coder Blog. <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html>
- Harrison, C. (2023). *LangChain Documentation*. LangChain. <https://python.langchain.com/>